DOCUMENTO ESTRATÉGICO

Revitalización Productiva y Social de la Cadena Panelera de Nocaima

Objetivo: Modernización integral y dignificación de la producción panelera a través de la asociatividad, automatización e innovación tecnológica.

Fecha: Julio de 2026

Elaborado para:
Alcadía del Municipio de Nocaima, Cundinamarca

Consultores responsables:
Juliette Katherine González
Miguel Eduardo Rodríguez Martínez

1. Justificación y Alineación con el Plan de Desarrollo

El proyecto responde directamente al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 “Nocaima: Una Tarea de Todos”, específicamente en los pilares de:

- Fortalecimiento de la vocación agropecuaria: Modernización de trapiches para aumentar la competitividad del sector.
- Desarrollo Social y Relevo Generacional: Creación de un modelo de pensión cooperativa que retenga a los jóvenes en el territorio.
- Sostenibilidad Ambiental: Optimización del consumo energético y gestión de residuos (bagazo) conforme a las exigencias de la CAR.

2. Componentes Técnicos y Estratégicos

El proyecto no es una compra de tecnología, es un ecosistema de gestión pública compuesto por:

Componente	***Descripción***	***Impacto Esperado***
Asociatividad	Formalización de cooperativa panelera bajo estándares de la Superintendencia de Economía Solidaria.	Poder de negociación y acceso a fondos públicos/internacionales.
Automatización	Implementación de trapiches con monitoreo IoT (humedad, temperatura, eficiencia).	Reducción del 30% en costos operativos y mejora en calidad estándar.
Trazabilidad	Uso de arquitectura Ledger para seguimiento de lotes desde la caña hasta el consumidor final.	Certificación de origen y transparencia (valor agregado en mercado).
Fondo de Retiro	Esquema de ahorro cooperativo automatizado vía smart contracts.	Dignificación del productor rural y garantía de seguridad social.

3. Modelo Operativo (Ciclo de Vida)

Para garantizar la viabilidad, el proyecto se ejecutará en fases de 12 meses:

- ***Fase de Capacitación: Formación técnica para jóvenes nocaimeros en operación IoT y gestión administrativa.***
- ***Fase de Piloto: Implementación en un trapiche modelo (trazabilidad, sensores y sensorización).***
- ***Fase de Integración Financiera: Conexión con fiduciarias para el fondo de pensiones cooperativo.***
- ***Fase de Escalabilidad: Integración de compradores institucionales y expansión a otros productores del municipio.***

4. Presupuesto y Gestión de Recursos

Dado que Nocaima es un municipio de categoría 6, se propone un modelo de financiación híbrida (rompecabezas de inversión):

- Alcaldía de Nocaima: Infraestructura civil, trámites legales y terrenos (apoyo operativo).
- Cooperación Internacional (Japón/PNUD): Dotación de tecnología de punta (sensores, básculas IoT).
- Ministerio de Agricultura (Alianzas Productivas): Capital semilla y fortalecimiento de la cooperativa.
- Fondo Emprender (SENA): Recursos para capital de trabajo y puesta en marcha empresarial.

5. Hoja de Ruta para la Radicación

Para que este documento no sea archivado, debe seguir estos pasos ante la administración municipal:

- Revisión del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI): Debemos solicitar en la Secretaría de Desarrollo la tabla de "Metas de Producto" 2026. Si el proyecto se denomina "Fortalecimiento de la asociatividad panelera", se puede alinear con las metas existentes de "Apoyo a la competitividad rural".
- Radicación como "Iniciativa de Interés Público": Presentar el proyecto enfatizando que el municipio no tiene que asumir todo el costo, sino liderar la gestión de recursos externos.
- Mesa Técnica: Solicitar una reunión con el equipo de Planeación para validar cómo este proyecto suma puntos en el sistema Terridata del DNP.

Documento elaborado por:

Xlerion Consultoría y Proyectos
Dirección Web: www.xlerion.com
Correo electrónico: admin@xlerion.com
Teléfono de contacto: +57 320 860 5600

Agradecimientos y llamado a la acción

El equipo consultor de Xlerion agradece la confianza depositada por la administración municipal de Nocaima para la elaboración del presente documento. Cada una de las estrategias aquí contenidas —automatización, comercialización directa, trazabilidad digital, alianzas internacionales y el innovador sistema de pensión cooperativa— ha sido diseñada con un único propósito: devolverle la dignidad y la viabilidad económica al cultivo de la caña panelera, honrando el legado de los productores mayores y abriendo un camino atractivo para las nuevas generaciones.

Este proyecto no es un ejercicio teórico. Es una hoja de ruta viable que requiere, para su ejecución, la articulación decidida entre la Alcaldía, la Gobernación de Cundinamarca, el Gobierno Nacional y los organismos de cooperación internacional. La formalización de la cooperativa de productores es el primer paso ineludible. A partir de ahí, las fuentes de financiación identificadas pueden activarse en cascada.

Quedamos a su entera disposición para las siguientes fases:

- ***Socialización del diagnóstico y el plan con los productores de Nocaima.***
- ***Acompañamiento en la constitución legal de la cooperativa.***
- ***Formulación de los proyectos específicos ante las entidades financiadoras (Alianzas Productivas, Regalías, Fondo Emprender, cooperación internacional).***
- ***Interlocución con proveedores tecnológicos nacionales e internacionales, incluyendo la gestión de visitas técnicas.***
- ***La semilla del cambio está en el conocimiento y la tradición de los paneleros de Nocaima. Este plan es solo el abono y el riego técnico para que esa semilla germine en un bosque productivo, justo y sostenible.***



Atentamente,
Miguel Rodríguez Martínez
Consultor Líder de Proyecto
Xlerion Consultoría y Proyectos
admin@xlerion.com
+57 320 860 5600
www.xlerion.com